

วิเคราะห์ปัญหาและ Requirement

-Problem Statement ของระบบนี้ ประกอบด้วย

ผู้ประสบปัญหา : นักศึกษา, อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัญหาปัจจุบัน : ผู้ต้องการยืมอุปกรณ์ต้องเดินทางมาสอบถามด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการเพื่อเช็คว่ามีอุปกรณ์ว่างหรือไม่ แล้วจึงกรอกแบบฟอร์มกระดาษ ทำให้เสียเวลาในการดำเนินงาน และบางครั้งเกิดปัญหาการจองอุปกรณ์ซ้ำซ้อนกัน

สาเหตุหรือข้อจำกัด : ขาดระบบสารสนเทศส่วนกลางที่แสดงสถานะความว่างของอุปกรณ์แบบ Real-time และกระบวนการยื่นคำขอ/ตรวจสอบอนุมัติยังเป็นระบบ Manual บนกระดาษ

ผลลัพธ์ที่ระบบใหม่ควรช่วย :

ช่วยให้ผู้ยืมสามารถค้นหาและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ว่างออนไลน์ได้ทันทีตามช่วงเวลาที่ต้องการ

มีระบบอนุมัติคำขออัตโนมัติ/โดยเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งสถานะคำขอให้ผู้ยืมทราบ

ช่วยให้เจ้าหน้าที่บันทึกการคืน ระบุสภาพอุปกรณ์ และจัดการข้อมูลอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระบบ

เกณฑ์ความสำเร็จอย่างน้อย 1 ตัว (Key Success Criteria) :

ลดระยะเวลาในกระบวนการยื่นคำขอยืมอุปกรณ์ลงอย่างน้อย 80% (ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางมาสอบถามที่ห้องปฏิบัติการ)

อัตราการเกิดปัญหาการจองอุปกรณ์ซ้ำซ้อน (Duplicate Booking) ลดลงเหลือ 0%

-Stakeholder Analysis

1. นักศึกษาและอาจารย์ (ผู้ยืม)

การทำแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview): เพื่อสำรวจพฤติกรรมการยืม ปัญหาที่เคยพบ และความต้องการด้าน UX/UI ในการค้นหาอุปกรณ์

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

การสังเกตการณ์การทำงานจริง (Observation) ร่วมกับการทำ Focus Group Workshop: เพื่อทำความเข้าใจ Workflow การรับคืนอุปกรณ์ การระบุสภาพ และการจัดการสิทธิ์การใช้งาน

3. ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview): เพื่อเก็บความต้องการด้านรายงานสถิติการใช้ อุปกรณ์ กฎระเบียบบังคับ และแนวทางการป้องกันอุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด

-Functional Requirements

FR-01 (Authentication) : ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

FR-02 (Equipment Search) : ระบบต้องสามารถค้นหาอุปกรณ์ตามประเภท และแสดงผลเฉพาะอุปกรณ์ที่ว่างในช่วงวันยืมและวันคืนที่ผู้ใช้ระบุเท่านั้น

FR-03 (Borrow Request & Business Rules Validation) : ระบบต้องรองรับการส่งคำขอยืมอุปกรณ์ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ โดยระบบต้องตรวจสอบกฎของระบบก่อนบันทึกคำขอ (ยืมพร้อมกันได้ไม่เกิน 3 รายการ, ยืมได้ไม่เกิน 7 วัน, ไม่ซ้ำช่วงเวลาที่มีการจองแล้ว และปฏิเสธการยืมหากมีรายการค้างส่ง)

FR-04 (Approval Workflow & Notification) : ระบบต้องทำการอนุมัติคำขอยืมอุปกรณ์ทั่วไปอัตโนมัติ หากว่าง และส่งคำขอยืมอุปกรณ์บางประเภท (เช่น กล้องถ่ายภาพ, Notebook) ให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ พร้อมแจ้งสถานะคำขอ (อนุมัติ/ปฏิเสธ) ให้ผู้ยืมทราบ

FR-05 (Return & Condition Tracking) : ระบบต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บันทึกการคืนอุปกรณ์ พร้อมระบุสถานะสภาพอุปกรณ์ (ปกติ, ขำรุด, สูญหาย) เข้าสู่ระบบได้

FR-06 (Equipment Management) : ระบบต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ สามารถเพิ่ม, แก้ไข, ปิดใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ และดูรายการอุปกรณ์ที่กำลังถูกยืมอยู่ทั้งหมดได้

-Non-Functional Requirements

NFR-01 (Performance Requirement) : ระบบต้องมีระยะเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ในการค้นหาและตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ไม่เกิน **2 วินาที** เมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users) จำนวน 50 คน

NFR-02 (Security Requirement) : ระบบต้องใช้ในการเชื่อมต่อแบบโปรโตคอล HTTPS (SSL/TLS) ในการรับส่งข้อมูล และต้องมีการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงตามบทบาท (Role-based Access Control) โดยผู้ยืนยันทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูลอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่

NFR-03 (Reliability / Concurrency Requirement) : ระบบต้องรองรับ Concurrency Control ตามกฎข้อ 5 โดยเมื่อมีผู้ใช้ 2 คนส่งคำขอยืมอุปกรณ์เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ระบบจะต้องยืนยันและอนุมัติคำขอได้เพียง **1 คำขอเท่านั้น** ส่วนอีกคำขอจะต้องถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้อง 100%